

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

PRAKTIKUM DATA MINING

Deskripsi Tugas

Pada UAS kali ini, Anda diminta untuk berperan sebagai seorang *Data Scientist / Data Analyst*. Setiap kelompok wajib mencari satu studi kasus nyata secara mandiri beserta dataset pendukungnya. Studi kasus tersebut harus diselesaikan menggunakan salah satu dari tiga teknik Data Mining: **Klasifikasi**, **Klasterisasi**, atau **Asosiasi**.

Ketentuan Dataset

1. **Sumber Data:** Dataset dapat diambil dari repositori publik seperti Kaggle, UCI Machine Learning Repository, Google Dataset Search, atau portal data pemerintah (misal: data.go.id).
2. **Kriteria Data:**
 - Minimal berjumlah 100 *record* (baris) data.
 - Minimal memiliki 5 atribut (kolom).
 - Dataset tidak boleh sama antar kelompok.
 - Dataset belum sepenuhnya bersih (membutuhkan tahapan *Data Preparation*).

Langkah Pengerjaan

Penyelesaian studi kasus harus mengikuti alur Data Mining standar (CRISP-DM):

1. **Business/Problem Understanding**
 - Tentukan masalah apa yang ingin diselesaikan dari dataset tersebut.
 - Tentukan teknik Data Mining yang paling tepat untuk masalah tersebut (Pilih salah satu: Klasifikasi, Klasterisasi, atau Asosiasi).
2. **Data Preparation**
 - Lakukan pembersihan data (*handling missing value, outlier*).
 - Lakukan transformasi data jika diperlukan (normalisasi, diskritisasi, atau *encoding*).
3. **Data Modeling**
 - Terapkan algoritma yang sesuai dengan teknik yang dipilih (misal: *Decision Tree*/*Naïve Bayes* untuk Klasifikasi, *K-Means* untuk Klasterisasi, atau *FP-Growth*/*Apriori* untuk Asosiasi).
4. **Evaluation**
 - Ukur kinerja model Anda menggunakan metrik yang relevan (misal: *Accuracy*/*Confusion Matrix* untuk Klasifikasi, *Davies-Bouldin Index*/*Silhouette* untuk Klasterisasi, *Support/Confidence/Lift* untuk Asosiasi).
5. **Business Insight & Analysis**
 - Terjemahkan hasil evaluasi teknis menjadi *insight* atau rekomendasi yang dapat

ditindaklanjuti oleh manajemen/pemilik data.

Format Laporan Akhir

Laporan dikumpulkan dalam format PDF dengan sistematika berikut:

- **Bab 1: Pendahuluan** (Latar belakang masalah dan tujuan analisis)
- **Bab 2: Deskripsi Dataset** (Sumber data, jumlah data, dan penjelasan masing-masing atribut)
- **Bab 3: Metodologi & Pre-processing** (Penjelasan langkah-langkah *Data Preparation* yang dilakukan beserta alasannya)
- **Bab 4: Pemodelan & Evaluasi** (*Screenshot* proses pada *tools*, hasil evaluasi model, dan parameter yang digunakan)
- **Bab 5: Analisis & Rekomendasi Bisnis** (Interpretasi hasil model ke dalam bahasa bisnis/praktis)

Dataset dan file .rmp (workflow RapidMiner) dikumpulkan

Kriteria Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator
Kualitas & Kompleksitas Data	15%	Kesesuaian dataset dengan teknik yang dipilih serta keaslian ide.
Data Preparation	25%	Ketepatan dalam menangani <i>missing value</i> , tipe data, dan transformasi data.
Pemodelan & Evaluasi	30%	Kebenaran alur <i>modeling</i> , penggunaan metrik evaluasi yang tepat.
Analisis & <i>Insight</i>	30%	Kedalaman analisis dan seberapa logis rekomendasi bisnis yang diberikan.